

第四章

投影与视图

影子在日常生活中随处可见，白天的阳光下、夜晚的路灯下都能看到物体的影子，很多时候，相同物体的影子形状却不同。哪些因素会影响影子的形状？如何用数学的眼光看待影子呢？七年级学习的从三个方向看物体的形状，与影子又有什么关系？

本章将认识一些常见的投影现象，学习简单几何体的三种视图。你将通过观察、操作、想象、推理，感知图形的位置特征和形状特征，经历立体图形和平面图形相互转化的过程，进一步发展几何直观和空间观念等。



在本章学习过程中，你可以持续思考以下问题：



💡 从生活中的影子到数学中的投影，再到对视图的研究，经历了怎样的过程？

💡 研究一个几何体的投影和三种视图有什么意义和价值？

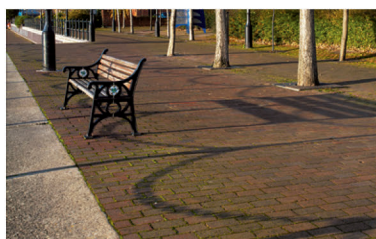
1

投影

在日常生活中，我们可以看到各种各样的影子。比如，在图 4-1 中，太阳光照射在窗框、长椅等物体上时，会在墙壁或地面上留下影子；而皮影和手影都是在灯光照射下形成的影子。



窗框的影子



长椅的影子



皮影



手影

图 4-1

物体在光线的照射下，会在地面或其他平面上留下它的影子，这就是**投影**（projection）现象。影子所在的平面称为**投影面**。

操作·思考

取一些长短不等的小棒和三角形、矩形纸片，用手电筒（或台灯）等照射这些小棒和纸片，观察它们的影子。

（1）固定手电筒（或台灯），改变小棒或纸片的摆放位置和方向，影子分别发生了什么变化？

（2）固定小棒或纸片，改变手电筒（或台灯）的摆放位置和照射方向，影子分别发生了什么变化？

手电筒、路灯和台灯的光线可以看成是从一个点发出的，这样的光线所形成的投影称为**中心投影**（central projection）。

例1 确定图 4-2 中路灯灯泡所在的位置。

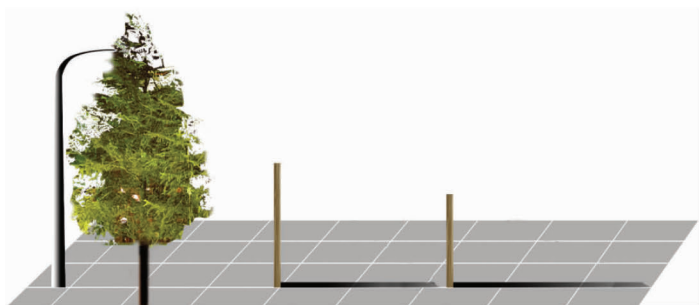


图 4-2

解：如图 4-3，过一根木杆的顶端及木杆影子的顶端画一条直线，再过另一根木杆的顶端及木杆影子的顶端画一条直线，两线相交于点 O 。点 O 就是路灯灯泡所在的位置。

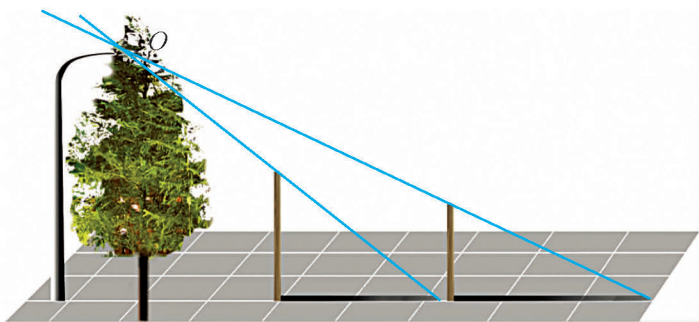


图 4-3

思考 · 交流

如图 4-4，一个广场中央有一盏路灯。

(1) 高矮相同的两个人在这盏路灯下的影子一定一样长吗？如果不一定，那么什么情况下他们的影子一样长？

(2) 高矮不同的两个人在这盏路灯下的影子有可能一样长吗？与同伴进行交流。

(3) 一个人在路灯下影子的长短和什么因素有关？随着这些因素的变化，影子是如何变化的？

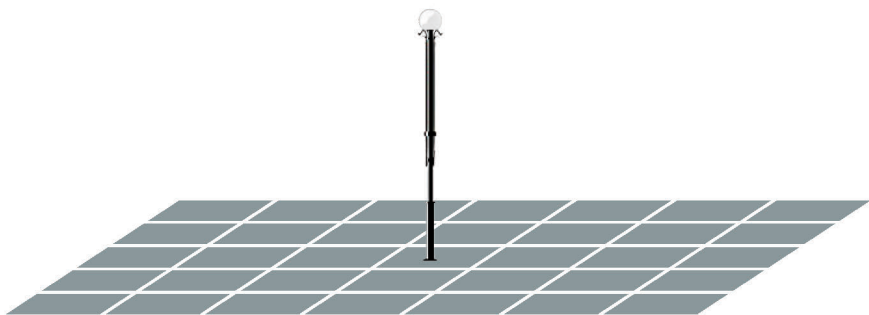


图 4-4

随堂练习

1. 举例说明生活中的中心投影现象。
2. 两棵小树在一盏路灯下的影子如图所示。
 - (1) 确定该路灯灯泡所在的位置；
 - (2) 在图中画出表示婷婷影长的线段。



(第 2 题)

取一些长短不等的小棒及三角形、矩形纸片，观察它们在太阳光下的影子。

(1) 固定投影面，改变小棒或纸片的摆放位置和方向，影子分别发生了什么变化？

(2) 固定小棒或纸片，改变投影面的摆放位置和方向，影子分别发生了什么变化？

太阳光线可以看成平行光线，平行光线所形成的投影称为**平行投影** (parallel projection)。图 4-5 (1) (2) 表示的都是平行投影，其中图 4-5 (2) 中的平行光线与投影面垂直，这种投影称为**正投影** (orthographic projection)。

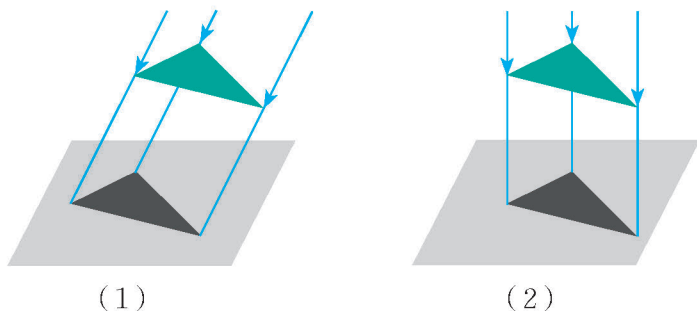


图 4-5

观察 · 交流

图 4-6 中的三幅图是某天上午不同时刻在我国北方某地的同一位置拍摄的。



图 4-6

(1) 在三个不同时刻，同一棵树的影子长度不同，请将它们按拍摄的先后顺序进行排列，并说明你的理由。

(2) 在同一时刻, 两棵树影子的长度与它们的高度之间有什么关系? 与同伴进行交流。

例2 某校墙边有甲、乙两根立柱, 已知乙立柱的高度为 1.5 m 。

(1) 某一时刻甲立柱在阳光下的影子如图 4-7 所示。你能画出此时乙立柱的影子吗?

(2) 在图 4-7 中, 当乙立柱移动到什么位置时, 其影子刚好不落在墙上?

(3) 在 (2) 的情形下, 如果测得甲、乙立柱的影子长分别为 1.24 m 和 1 m , 那么你能求出甲立柱的高度吗?

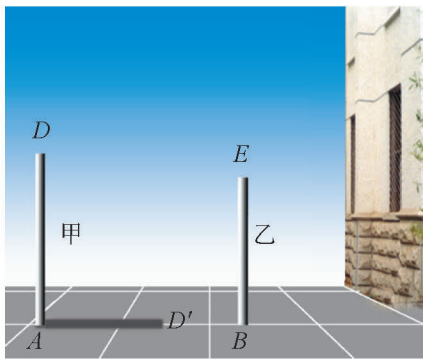


图 4-7

解: (1) 如图 4-8, 连接 DD' , 过点 E 作 DD' 的平行线, 交 AD' 所在的直线于点 E' 。 BE' 就是乙立柱的影子。

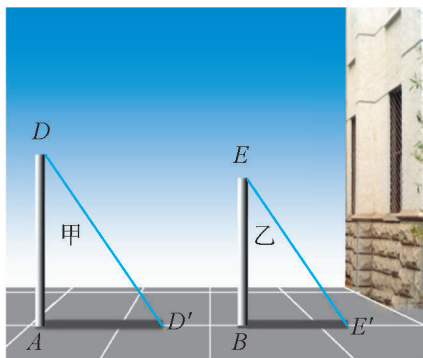


图 4-8

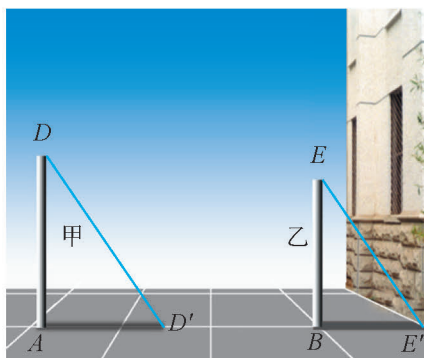


图 4-9

(2) 如图 4-9, 将乙立柱移动到与墙之间的距离为 BE' 的地方, 其影子刚好不落在墙上。

(3) 因为 $\triangle ADD' \sim \triangle BEE'$, 所以 $\frac{AD}{BE} = \frac{AD'}{BE'}$, 即 $\frac{AD}{1.5} = \frac{1.24}{1}$ 。

所以, 甲立柱的高度为 $AD = \frac{1.5 \times 1.24}{1} = 1.86$ (m)。

操作 · 交流

(1) 图 4-10 中是两棵小树在同一时刻的影子, 请在图中画出形成树影的光线。它们是太阳光线还是灯光的光线? 与同伴进行交流。

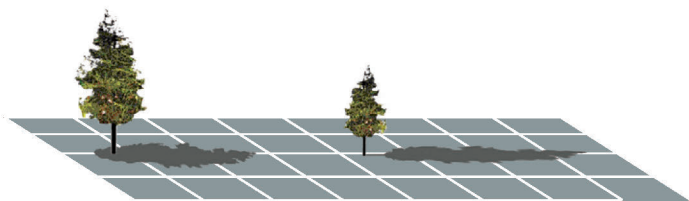


图 4-10

(2) 图 4-11 中的影子是在太阳光下形成的还是在灯光下形成的? 画出同一时刻旗杆的影子(用线段表示), 并与同伴交流这样做的理由。

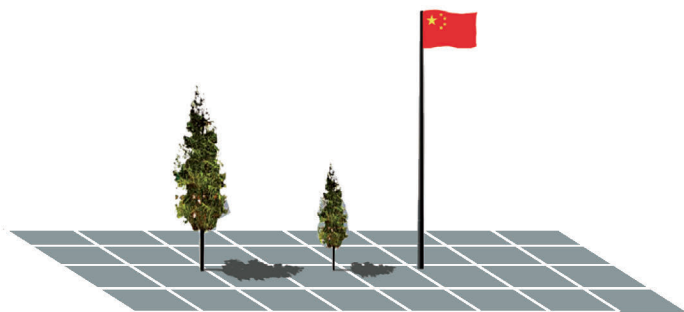


图 4-11

思考 · 交流

同一个物体在太阳光下的影子与在灯光下的影子有什么不同? 与同伴进行交流。

随堂练习

1. 甲、乙两根木杆竖直地立在地面上，其中甲木杆的高度为 3 m，乙木杆的高度为 2 m。在某一时刻，甲木杆在阳光下的影子如图所示，请在图中画出此时乙木杆在阳光下的影子。



阅读·思考

日 晷

“晷”字的古义是“太阳的影子”。日晷是古代一种利用太阳投射的影子来测定时刻的装置。如图 4-12，日晷由晷针和刻有时刻线的晷面组成。

当太阳光照在日晷上时，晷针的影子就会投向晷面。太阳由东向西移动，投向晷面的晷针的影子也慢慢地由西向东转动。转动着的晷针影子就像现代钟表的指针，晷面就像现代钟表的表面，白天无论何时，人们都能从晷针的影子得到时刻的读数。

请查阅资料或实地走访，了解更多有关日晷的历史和原理。



图 4-12

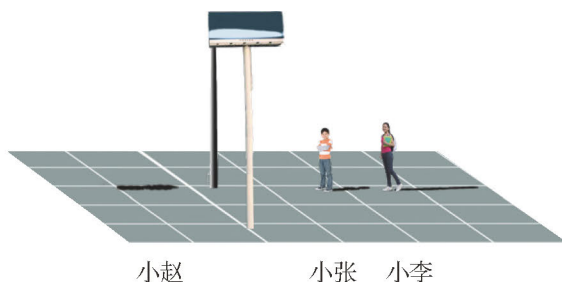


习题4.1

知识技能

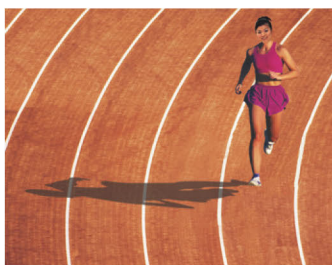
1. 如图，一个广告牌挡住了路灯的灯泡。

- (1) 确定图中路灯灯泡所在的位置；
- (2) 在图中画出表示小赵身高的线段。

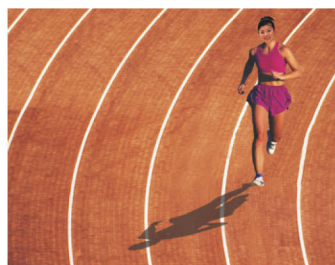


(第1题)

2. 一天下午，秦老师先参加了校运动会女子 200 m 比赛，然后又参加了女子 400 m 比赛，摄影师在同一位置拍摄了她参加这两场比赛的照片（如图）。你认为秦老师参加 400 m 比赛的照片是哪一张？为什么？



(1)



(2)

(第2题)

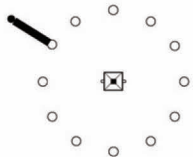
数学理解

3. 一个人在路灯下走动，他在这盏路灯下的影子的长度与他到灯杆的距离有什么关系？

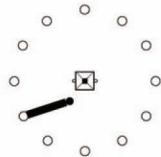
4. 如图(1), 中间是一盏路灯, 周围有一圈栏杆, 图(2)(3)表示的是这些栏杆的影子, 但没有画完。请你把图(2)(3)补充完整。



(1)



(2)

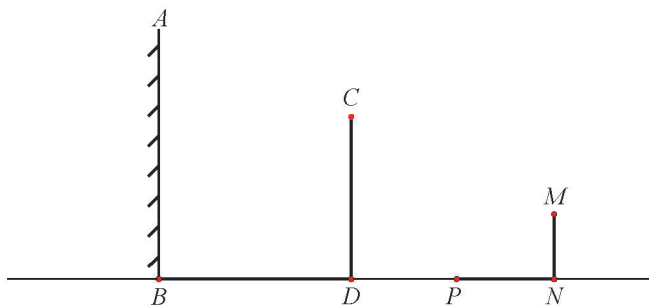


(3)

(第4题)

5. 如图, 在校园一面围墙 AB 前有一盏路灯 CD 。小明在阳光下借助竹竿 MN 测量路灯的高度, 线段 PN 表示竹竿在地面上的影子。

- (1) 请画出此刻路灯 CD 在阳光下的影子;
 (2) 测得 $MN = 1\text{ m}$, $PN = 1.5\text{ m}$, 围墙与路灯之间的距离 $BD = 3\text{ m}$, 路灯的影子落在围墙上的高度为 0.5 m , 求路灯 CD 的高度。



(第5题)

问题解决

6. 一个人站在一盏路灯下, 利用他在这盏路灯下的影子可以估算出路灯灯泡的高度, 请你设计一个估测方案。

7. 分组活动：选一个阳光明媚的日子，4 人一组在校园内平坦的空地上立两根高度不同的木杆，分别在上午、中午、下午观察这两根木杆影子的方向，同时测量木杆的影长，并将有关结果填入下表：

时间	杆影方向	杆影长度	$\frac{\text{杆影长度}}{\text{木杆长度}}$

通过观察和测量，你发现了什么？

※8. 在太阳光下摆弄立方块，观察立方块在地面上的影子，你得到的影子分别是几边形？与同伴进行交流。

2

视图

如图 4-13，假设有一束平行光线从正面投射到图中的物体上，你能想象出它在这束平行光线下的正投影吗？把你想象的正投影画出来，并与同伴进行交流。

如果平行光线从左面投射到图中的物体上，情况又如何？如果平行光线从上面投射到图中的物体上呢？

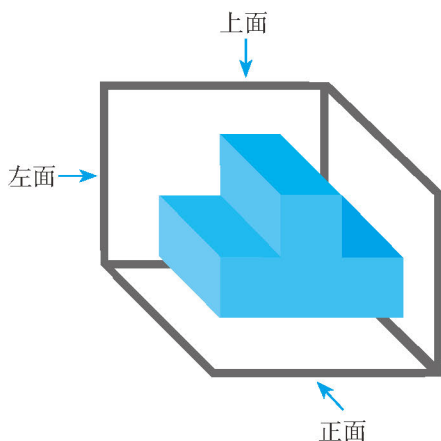


图 4-13

像这样，用正投影的方法绘制的物体在投影面上的图形，称为物体的**视图**（view）。

在实际生活和工程中，人们常常从正面、左面和上面三个不同方向观察一个物体，分别得到这个物体的三个视图，这样大体上就把一个物体的形状特征用平面图形表示出来了。通常我们把从正面得到的视图叫作**主视图**（front view），从左面得到的视图叫作**左视图**（left view），从上面得到的视图叫作**俯视图**（planform view）。

例如，图 4-13 中物体的主视图、左视图和俯视图如图 4-14 所示：

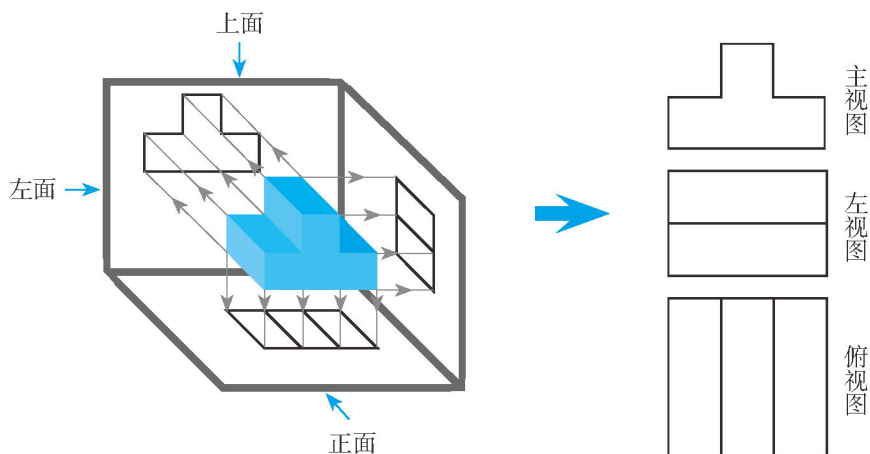


图 4-14

操作 · 交流

请在下表中画出圆柱、圆锥和球的三种视图，并与同伴进行交流。

几何体	主视图	左视图	俯视图
			
			
			

思考 · 交流

图 4-15 中是一个正三棱柱^❶。

(1) 你能想象出这个正三棱柱的主视图、左视图和俯视图吗？你能画出它们吗？

(2) 你所画的主视图与俯视图有哪些部分对应相等？主视图与左视图有哪些部分对应相等？左视图与俯视图呢？与同伴进行交流。



图 4-15

在三种视图中，主视图反映物体的长和高，俯视图反映物体的长和宽，左视图反映物体的高和宽。因此在画三种视图时，对应部分的长度要相等，而且通常把俯视图画在主视图下面，把左视图画在主视图右面。例如，图 4-15 所示正三棱柱的三种视图可以表示为图 4-16。

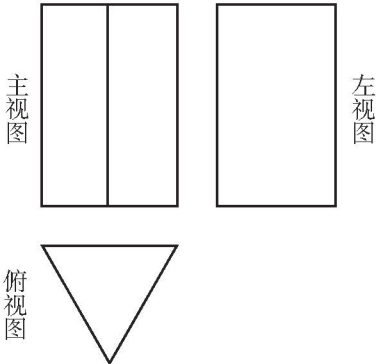


图 4-16

❶ 底面为正多边形的直棱柱称为正棱柱。

例 画出如图 4-17 所示的四棱柱的主视图、左视图和俯视图。

解： 这个四棱柱的三种视图如图 4-18 所示。



图 4-17

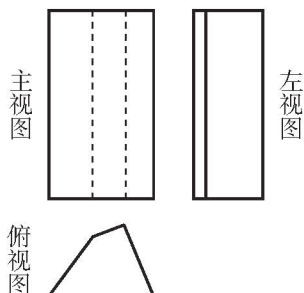


图 4-18

在画视图时，看得见部分的轮廓线要画成实线，看不见部分的轮廓线要画成虚线。

随堂练习

1. 找出图中每一物品所对应的主视图。



(1)



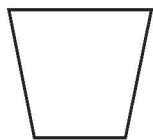
(2)



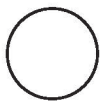
(3)



(4)



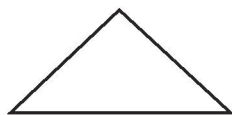
(A)



(B)



(C)



(D)

2. 图(1)是一个蒙古包的图片，小明认为这个蒙古包可以看成图(2)所示的几何体，你能帮小明画出这个几何体的三种视图吗？

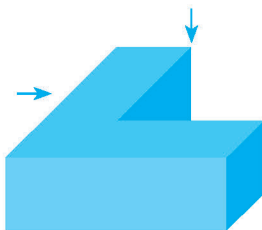


(1)



(2)

(第 2 题)



(第 3 题)

3. 画出如图所示几何体的主视图、左视图和俯视图。

两个三棱柱的底面均为等腰直角三角形，它们的俯视图分别如图 4-19 所示，画出它们的主视图和左视图。

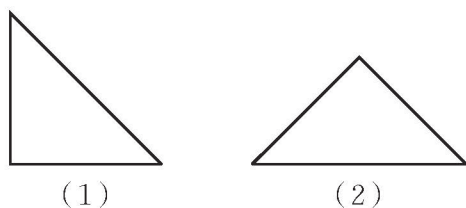


图 4-19

观察 · 思考

观察图 4-20 中的三种视图，你能在图 4-21 中找出与之对应的几何体吗？

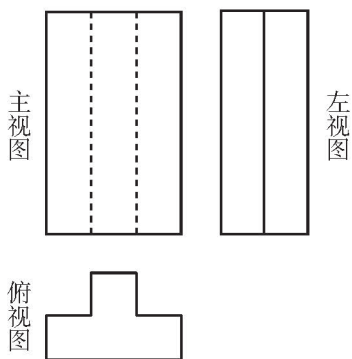


图 4-20

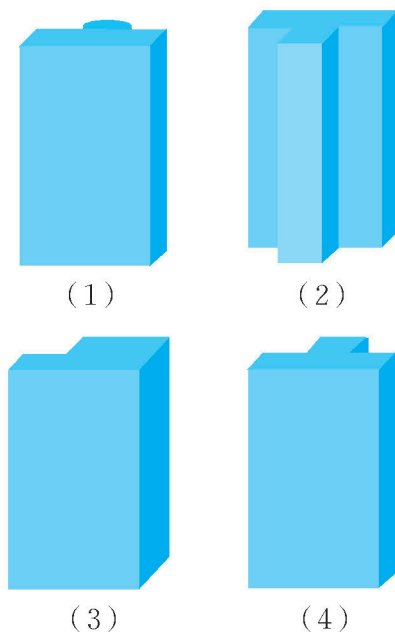


图 4-21

思考 · 交流

根据图 4-22 中的三种视图，你能想象出相应几何体的形状吗？先独立思考，再与同伴进行交流。

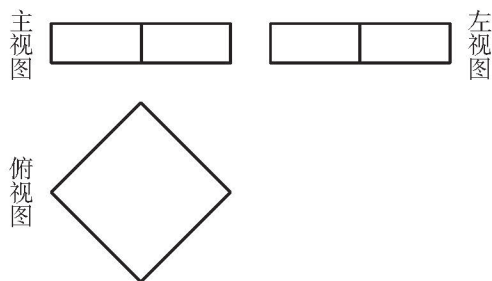


图 4-22

操作·交流

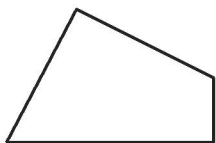
- (1) 想象一个几何体，并画出它的三种视图。
- (2) 请同伴根据你画出的三种视图描述出这个几何体。
- (3) 怎样通过一个几何体的三种视图判断这个几何体的形状特征？与同伴进行交流。

回顾·反思

回顾投影与视图的学习过程，你在用平面图形刻画立体图形方面积累了哪些经验？与同伴进行交流。

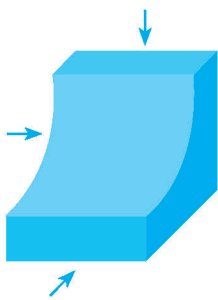
随堂练习

1. 已知某四棱柱的俯视图如图所示，画出它的主视图和左视图。

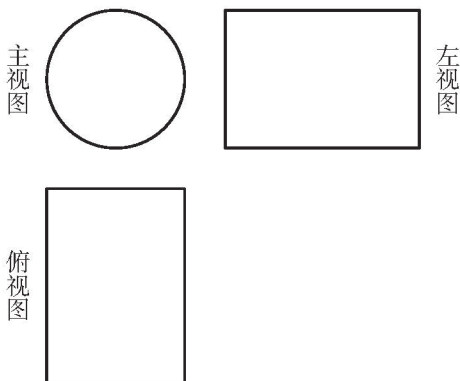


(第1题)

2. 画出如图所示几何体的主视图、左视图和俯视图。



(第2题)



(第3题)

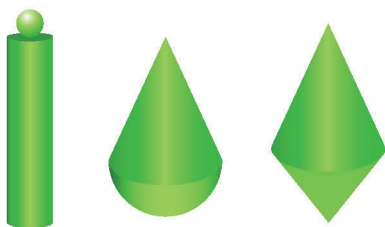
3. 根据如图所示的三种视图，你能想象出相应几何体的形状吗？请你画出几何体的草图。



习题4.2

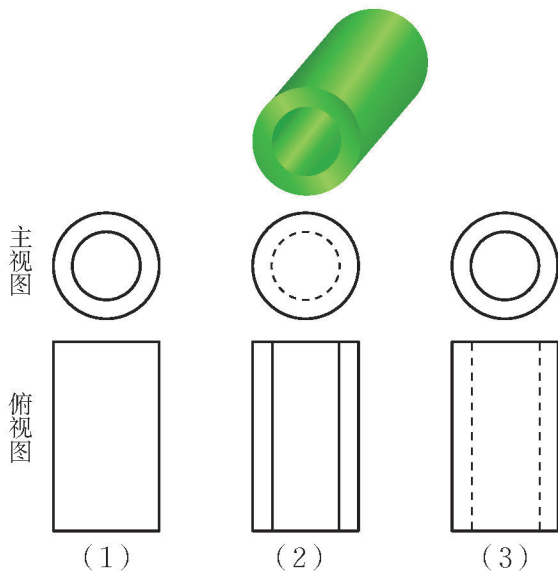
知识技能

- (1) 画出图中各物体的主视图、左视图和俯视图；
(2) 请找出一些类似形状的物体，并尝试画出它们的三种视图。

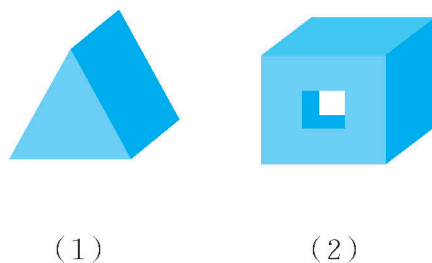


(第1题)

- 在如图所示的空心圆柱的两种视图中，哪些有错误？为什么？



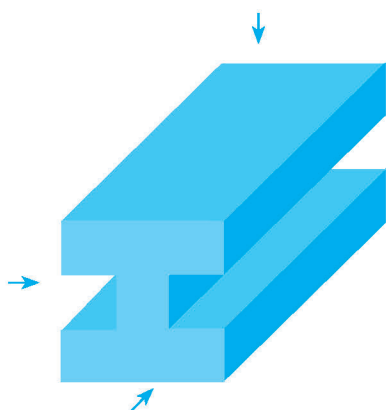
(第2题)



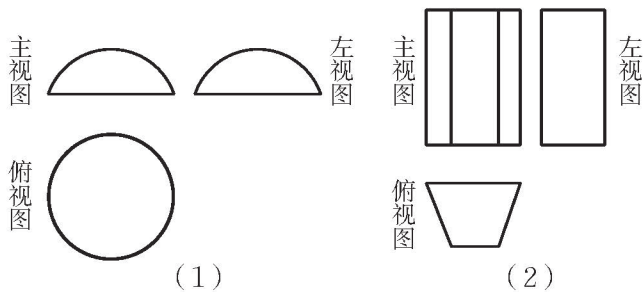
(第3题)

- 画出如图所示几何体的主视图、左视图和俯视图。

4. 画出如图所示几何体的主视图、左视图和俯视图。



(第4题)

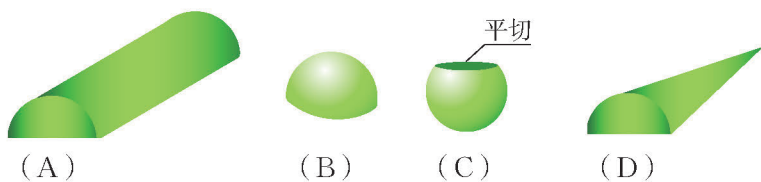
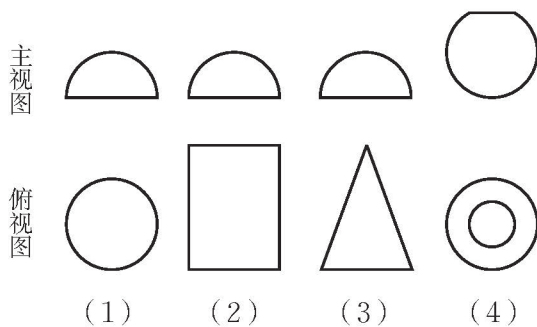


(第5题)

5. 根据如图所示的三种视图, 你能想象出相应几何体的形状吗? 请你画出几何体的草图。

数学理解

6. 根据下列主视图和俯视图, 找出对应的物体。

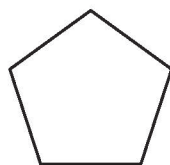


(第6题)

7. 画出图中正六棱柱的主视图、左视图和俯视图。



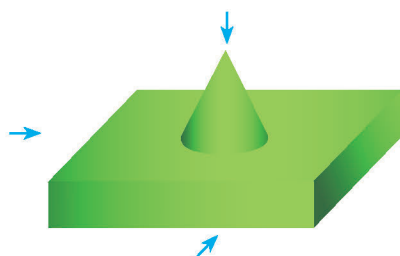
(第7题)



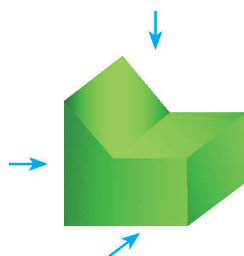
(第8题)

8. 一个正五棱柱的俯视图如图所示, 请你画出它的主视图和左视图。

9. 画出如图所示几何体的主视图、左视图和俯视图。



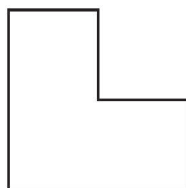
(第9题)



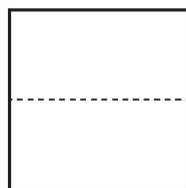
(第10题)

10. 画出如图所示几何体的主视图、左视图和俯视图。

11. 一个几何体的主视图和左视图如图所示, 请你画出它的俯视图, 并描述这个几何体的形状。



主视图



左视图

(第11题)



回顾与思考

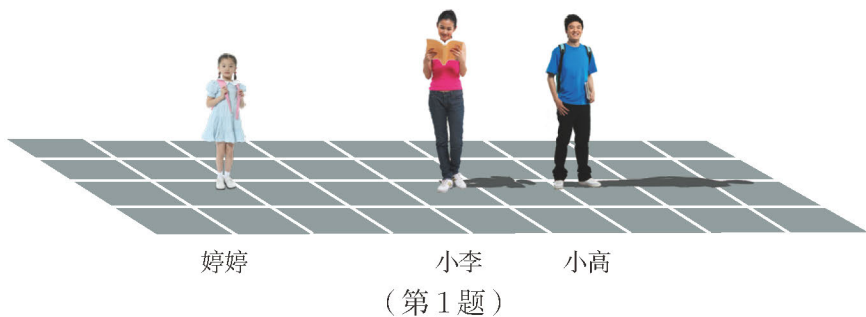
1. 列举一些中心投影和平行投影的实例。
2. 你能找出主视图和左视图完全相同的几何体吗？你能找出三种视图完全相同的几何体吗？请各举两例。
3. 举例说明画几何体的三种视图要注意的问题。
4. 与同伴结对，互相提供视图，让对方根据所提供的视图描述相应几何体的形状。
5. 梳理本章内容，用适当的方式呈现全章知识结构，并与同伴进行交流。



复习题

知识技能

1. 确定图中路灯灯泡的位置，并画出此时婷婷在路灯下的影子。



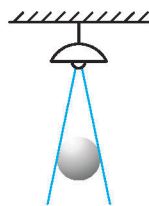
2. 画出图中婷婷在阳光下的影子。



3. 在一间黑屋子里用一盏灯照射如图所示的球。

(1) 这个球在地面上的影子是什么形状？

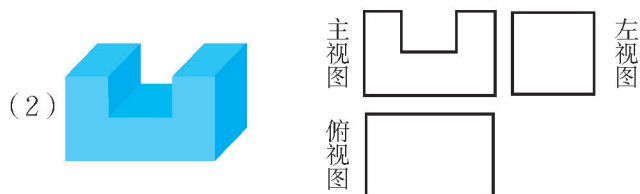
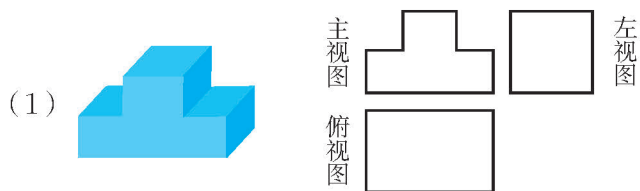
(2) 当球的位置变化时，影子的形状和大小会怎样变化？请你实际试一试！



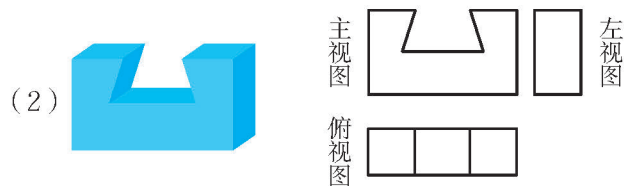
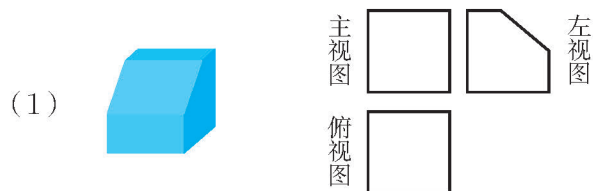
(第3题)

4. 在太阳光的照射下，球在地面上的影子是什么形状？当球的位置变化时，影子的形状和大小会发生变化吗？请你实际试一试！

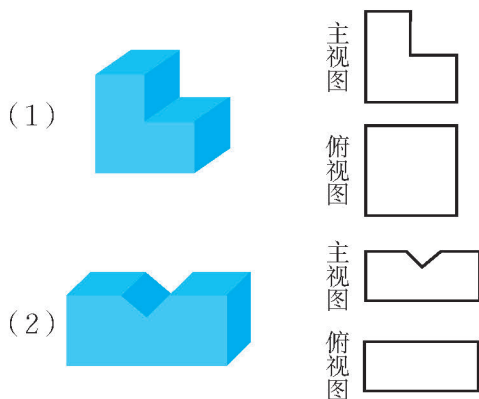
5. 下列几何体的三种视图有没有错误（不考虑尺寸）？为什么？如果有错误，应该怎样改正？



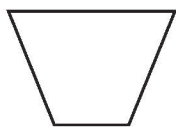
6. 添线补全下面几何体的三种视图。



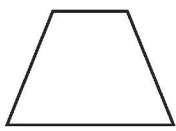
7. 补全下列几何体的三种视图。



8. 两个四棱柱的底面均为梯形，它们的俯视图分别如图所示，画出它们的主视图和左视图。



(1)



(2)

(第8题)



(1)



(2)



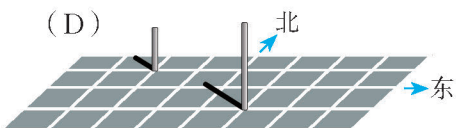
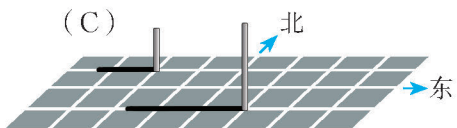
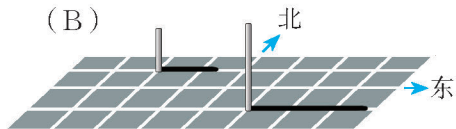
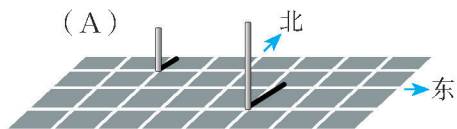
(3)

(第9题)

9. 画出图中几何体的主视图、左视图和俯视图。

数学理解

10. 下面是一天中四个不同时刻两个立柱的影子。



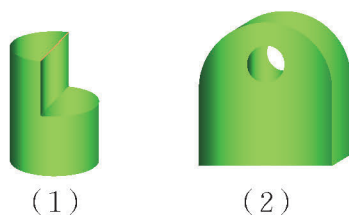
(1) 将它们按时间先后顺序进行排列，并说说你的理由；

(2) 一天当中，物体在太阳光下的影子的方向是如何变化的？

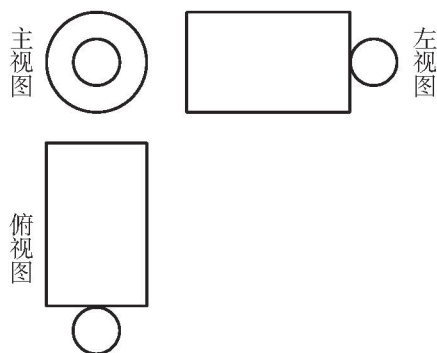
11. 灯光下有一个广告牌，小明用如下方法测量这个广告牌的高度：先测量广告

牌在灯光下的影长，再找一根长度已知的竹竿，任意选定一个位置测量竹竿在这同一灯光下的影长，然后由“广告牌高度与其影长之比等于竹竿长与其影长之比”即可求出广告牌的高度。你觉得他的方法有道理吗？为什么？

12. 画出如图所示几何体的主视图、左视图和俯视图。



(第12题)

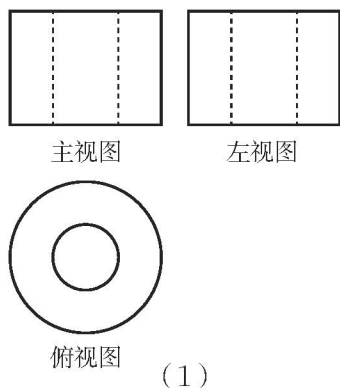


(第13题)

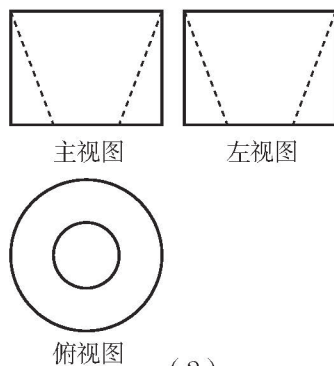
13. 根据如图所示的三种视图，你能想象出相应几何体的形状吗？请你画出几何体的草图。

问题解决

14. 分组活动：分组设计并实施一个应用影子解决问题的活动，撰写一份活动报告，阐明活动的目的、要求、过程、结论及相关思考。
15. 图中分别是两个几何体的三种视图，请你描述这两个几何体的形状。还有其他的可能吗？



(1)



(2)

(第15题)

16. 以“视图在生产生活中的应用”为主题，制作一份手抄报，并在班级内分享。